VLAN VPN mapped MPLS
～実稼動するVPLSネットワーク～

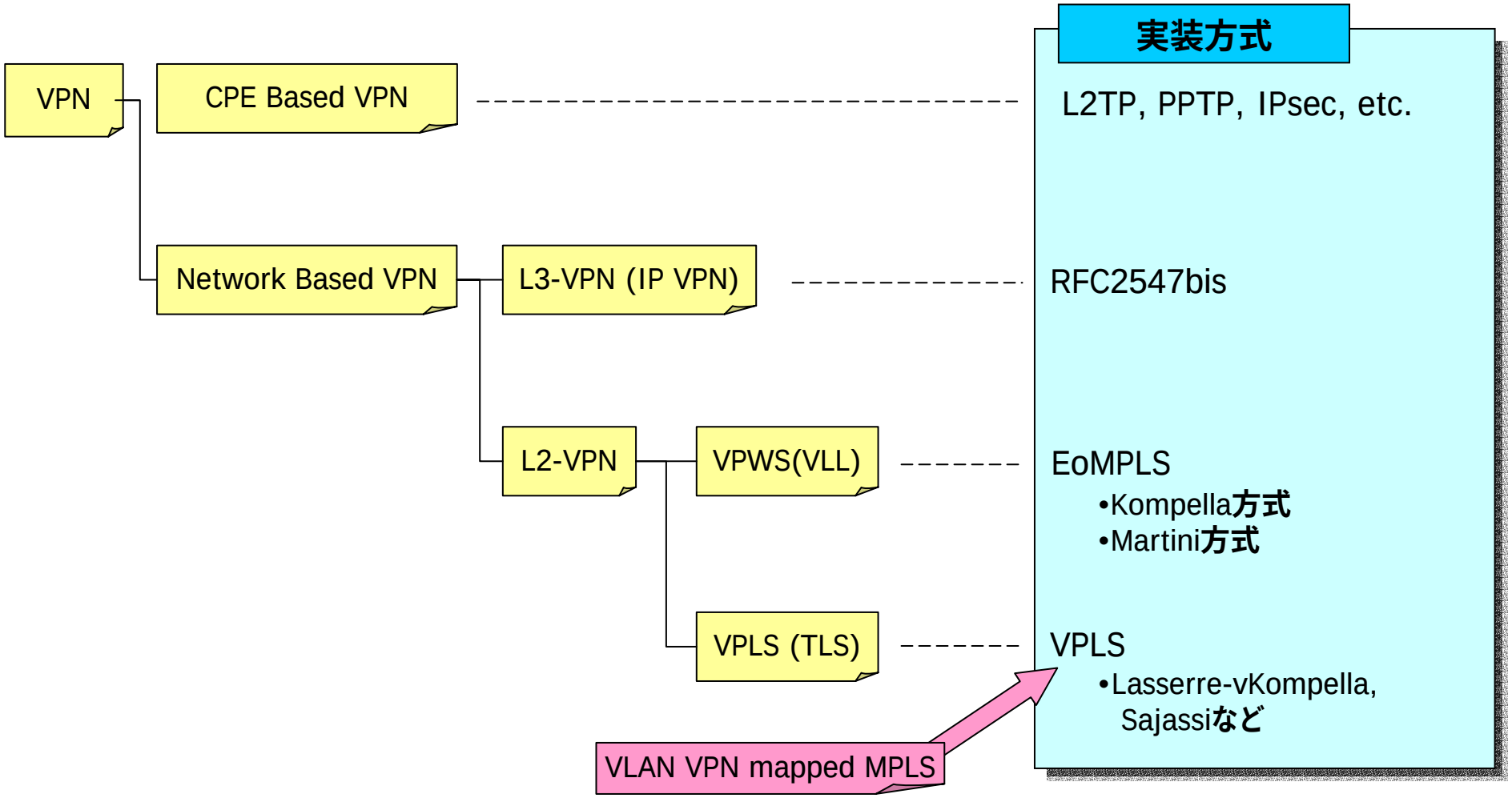
富士通株式会社
濱　大介
ham@jp.fujitsu.com

Agenda

VLAN VPN mapped MPLS

- **動作**
- IETF VPLS(**標準**)**との違い**
- MAC**アドレスラーニング**
- L2 VPN(VLAN VPN mapped MPLS)**の今と今後**

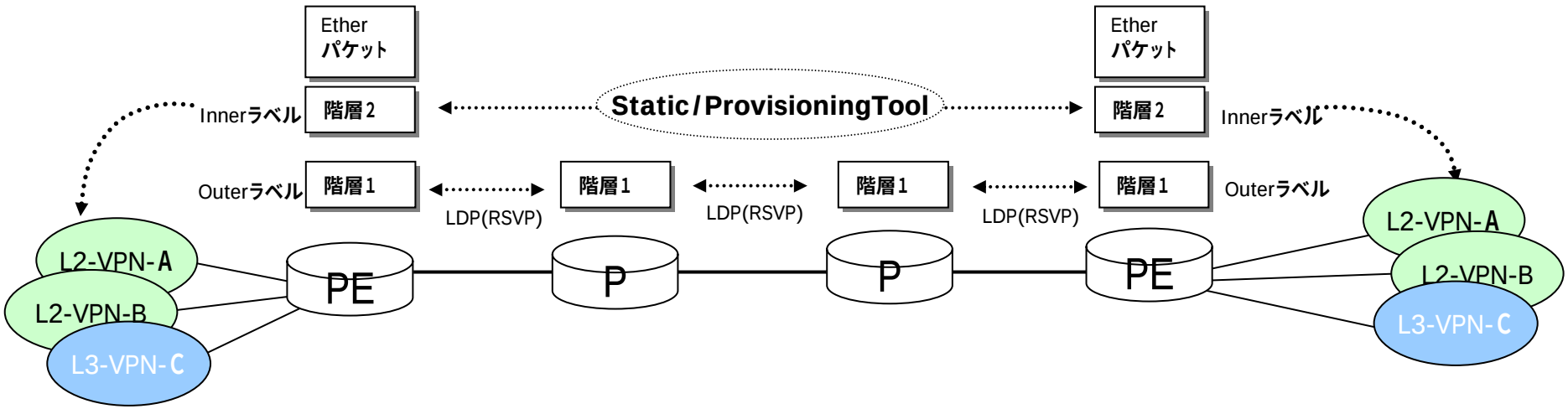
Position


実装方式
VPN
CPE Based VPN
L2TP, PPTP, IPsec, etc.
Network Based VPN
L3-VPN (IP VPN)
RFC2547bis
L2-VPN
VPWS(VLL)
EoMPLS
•Kompella方式
•Martini方式
VPLS (TLS)
VPLS
•Lasserre-vKompella, Sajassiなど
VLAN VPN mapped MPLS

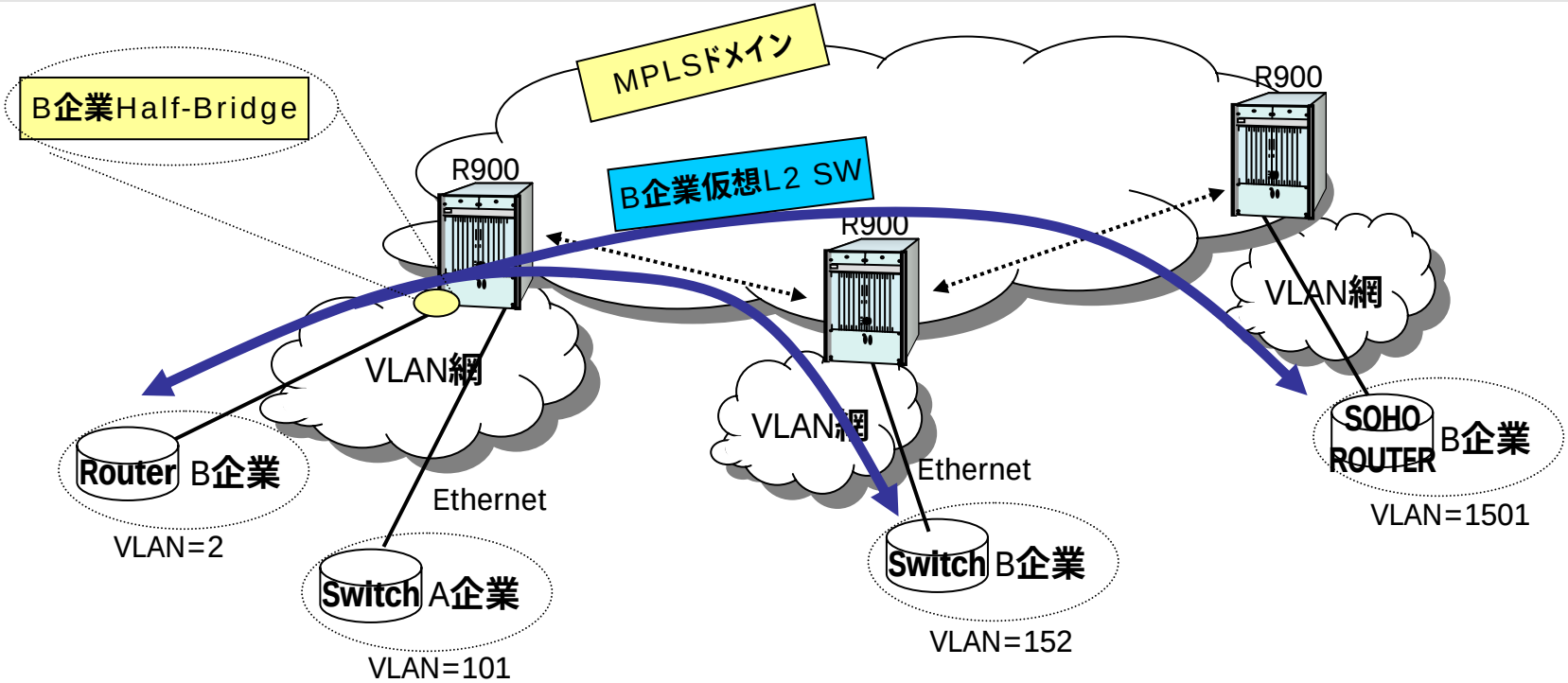
VLAN VPN mapped MPLS

- Ethernet**上でL2メッシュのコネクティビティを提供**
- 2001/12　Release (V10L02C01~)
- GeoStreamR900**シリーズにて動作可能**

- **ラベルの役割**(VLAN VPN mapped MPLS)

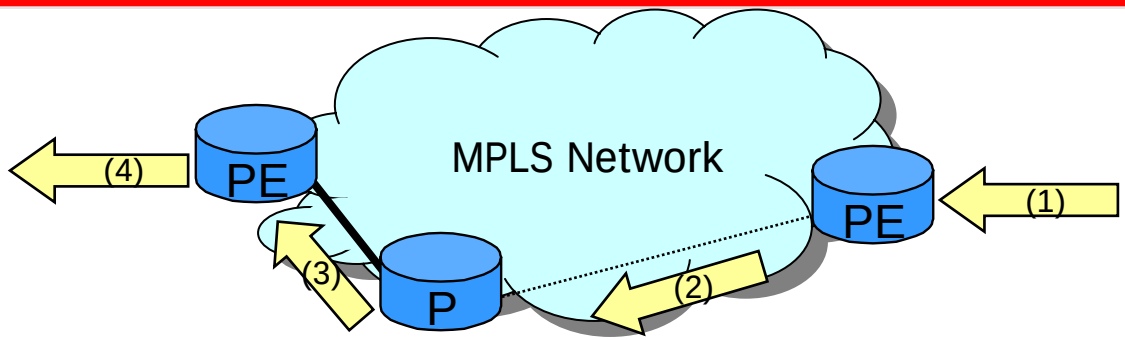


動作



- PEルータは、VPN毎/ポート毎に仮想Half-Bridgeを持つ。
- 仮想Half-Bridge間をL2-LSPでフルメッシュ接続
  - Ingress Half-BridgeにてMACアドレスによる宛先Half-Bridge決定
  - Egress Half-BridgeにてMPLS網からの受信フレームMACアドレス学習
- カプセル化は単純にMACフレームにShimmヘッダを付与

Forwarding Frame

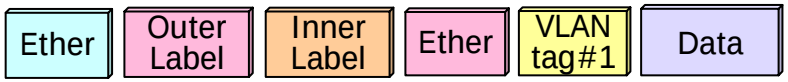


VLAN tag有

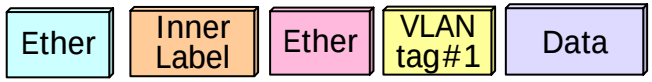
(1) IngressNodeに入る前は



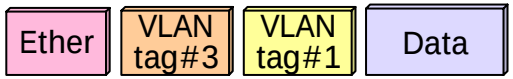
(2) MPLS網では



(3) EgressNodeの一つ前(PenUltimateHop)

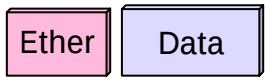


(4) EgressNodeを出た後は

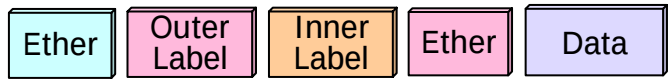


VLAN tag無

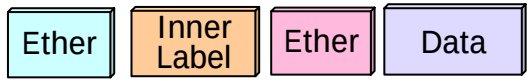
(1) IngressNodeに入る前は



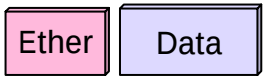
(2) MPLS網では



(3) EgressNodeの一つ前(PenUltimateHop)

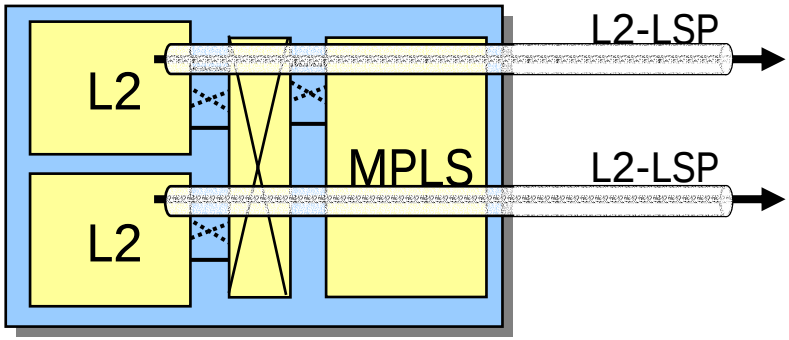


(4) EgressNodeを出た後は

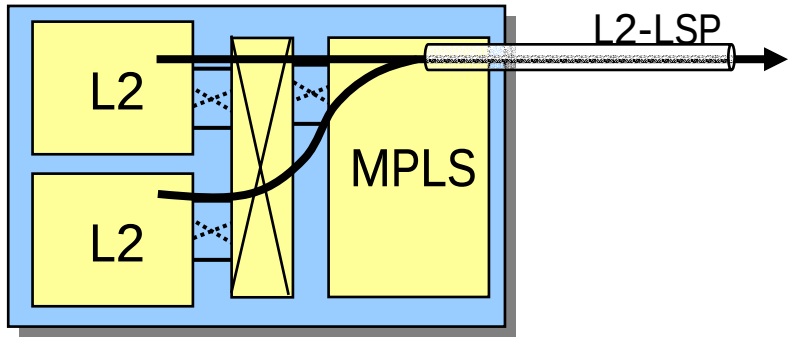


IETF VPLS違い(Half、Full-Bridge)

Half-Bridge(Geo案)



Full-Bridge(VPLS)



- GeoはMAC学習がIngress/Egress合わせてBridge処理
- VPLSはMAC学習がIngress+Egressそれぞれにて Bridge処理(検索2回)

- **両者の関係は以下の関係に類似**

L2-VPN		IP-VPN	
富士通方式	⇔	Cisco方式	LSPが出口情報を含む(Lookup処理1段)
IETF VPLS	⇔	Nortel方式	LSPが出口ノードまでを指定(Lookup処理2段)

※Cisco方式(RFC2547bis)、Nortel方式(draft-casey-mpls-vpn-00.txt)

Half-Bridge毎にLSPを張る理由

- UpLinkブレード(MPLS網側)に手を入れる必要無し
  - MPLS/VPNs等のL3サービスも実現できる
  - POS、ATM、GigabitEthernet
- Egressルータ ではMACテーブル参照せずに出ポートが決定
  - フォワーディングの処理軽減
- LSP自体をそれぞれ独立したMAC学習管理が可能

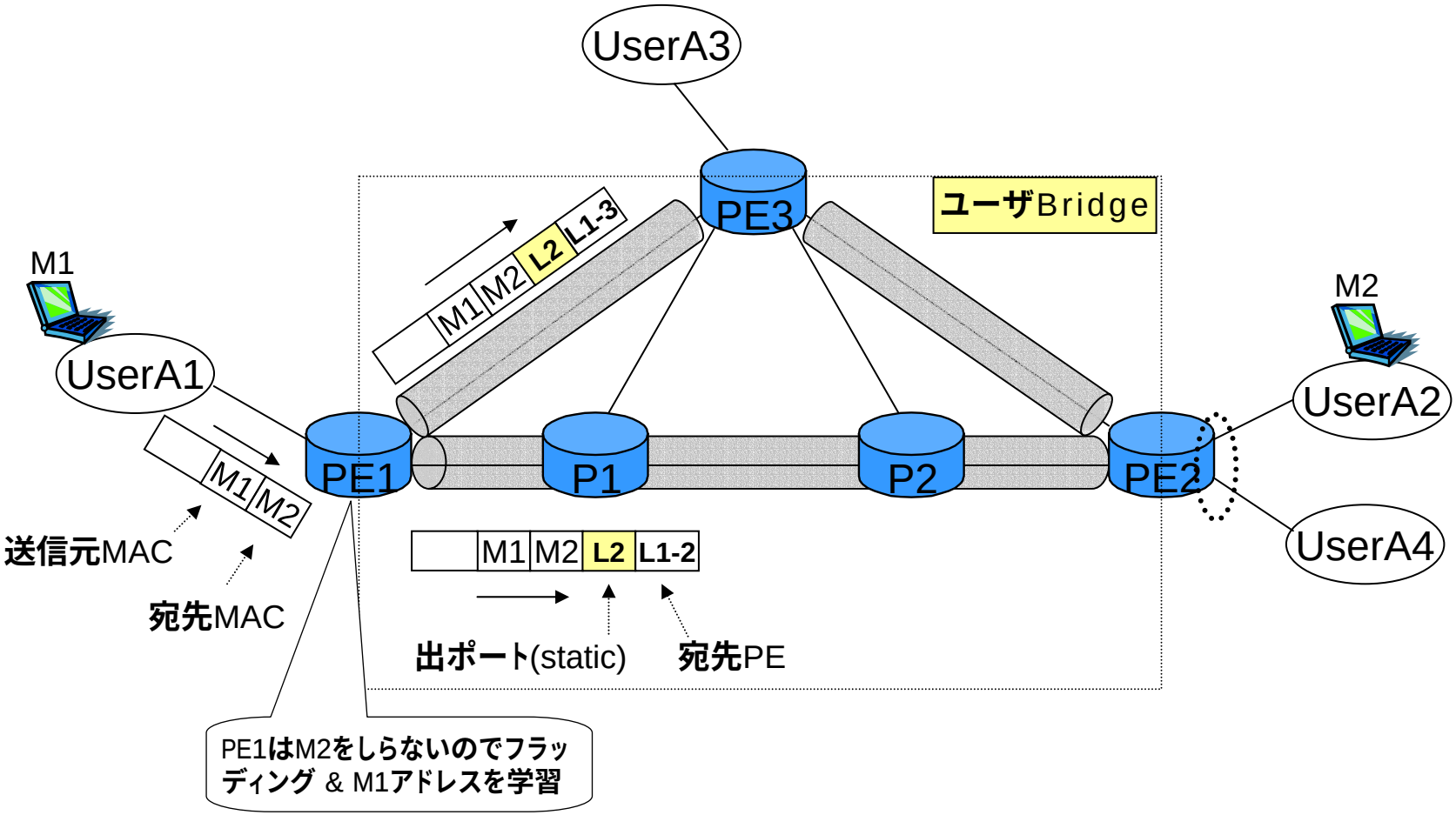
MAC学習方法

- VLAN VPN mapped MPLS方式
  - MPLSバックボーン全体で論理ブリッジを構成するモデル
  - LSPはVLANのBridgeポートからBridgeポートに対応
    - IngressNodeでMAC検索、EgressNodeは検索無
  - Reachability
    - コントロールプレーンによって広報されるのではなく、データプレーンにおけるMACアドレス学習により得る

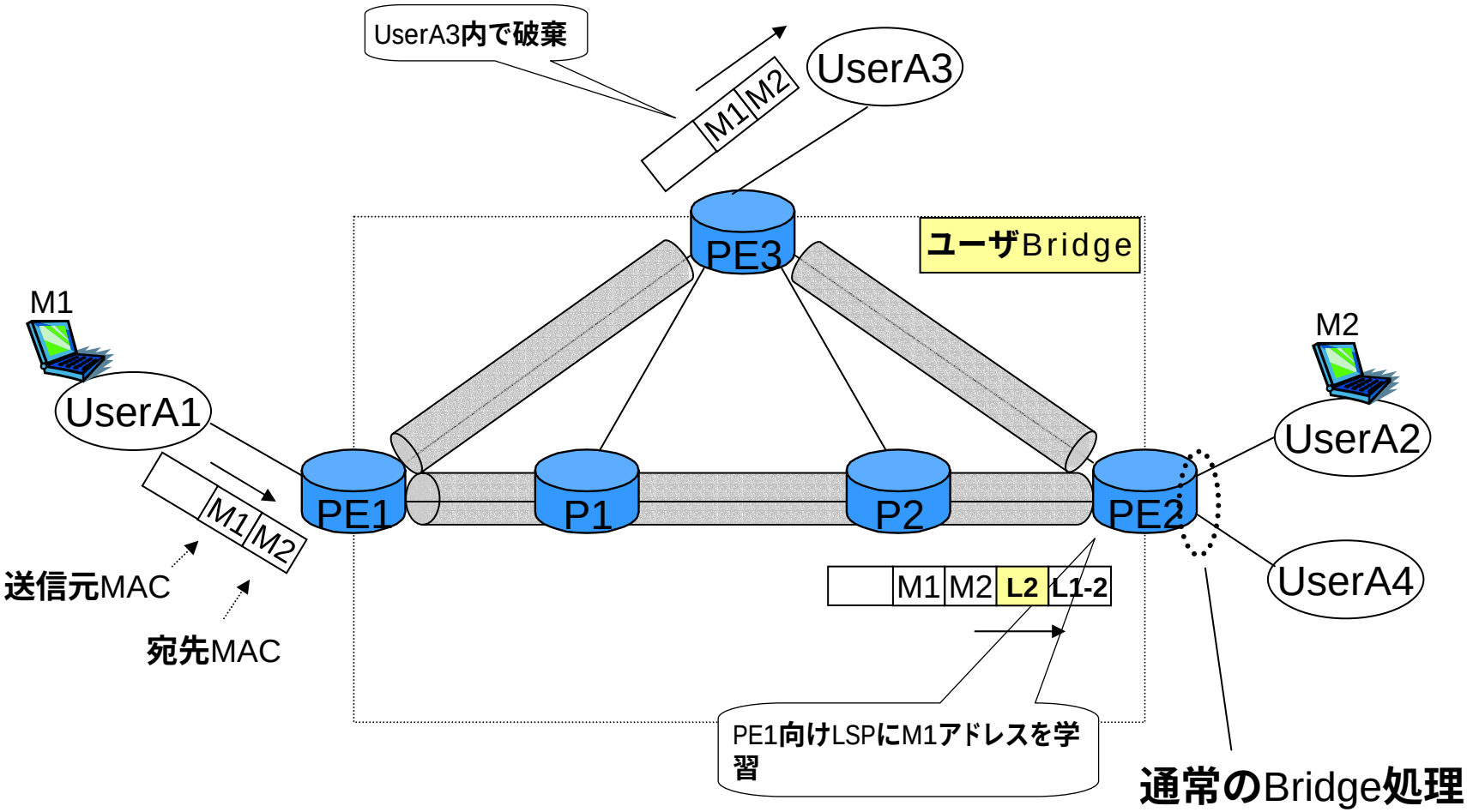
(参考)

- IETF VPLS方式
  - Ingress、Egressに仮想ブリッジ機能を有(各々でMACアドレス学習)
  - LSPはNodeからNodeに対応

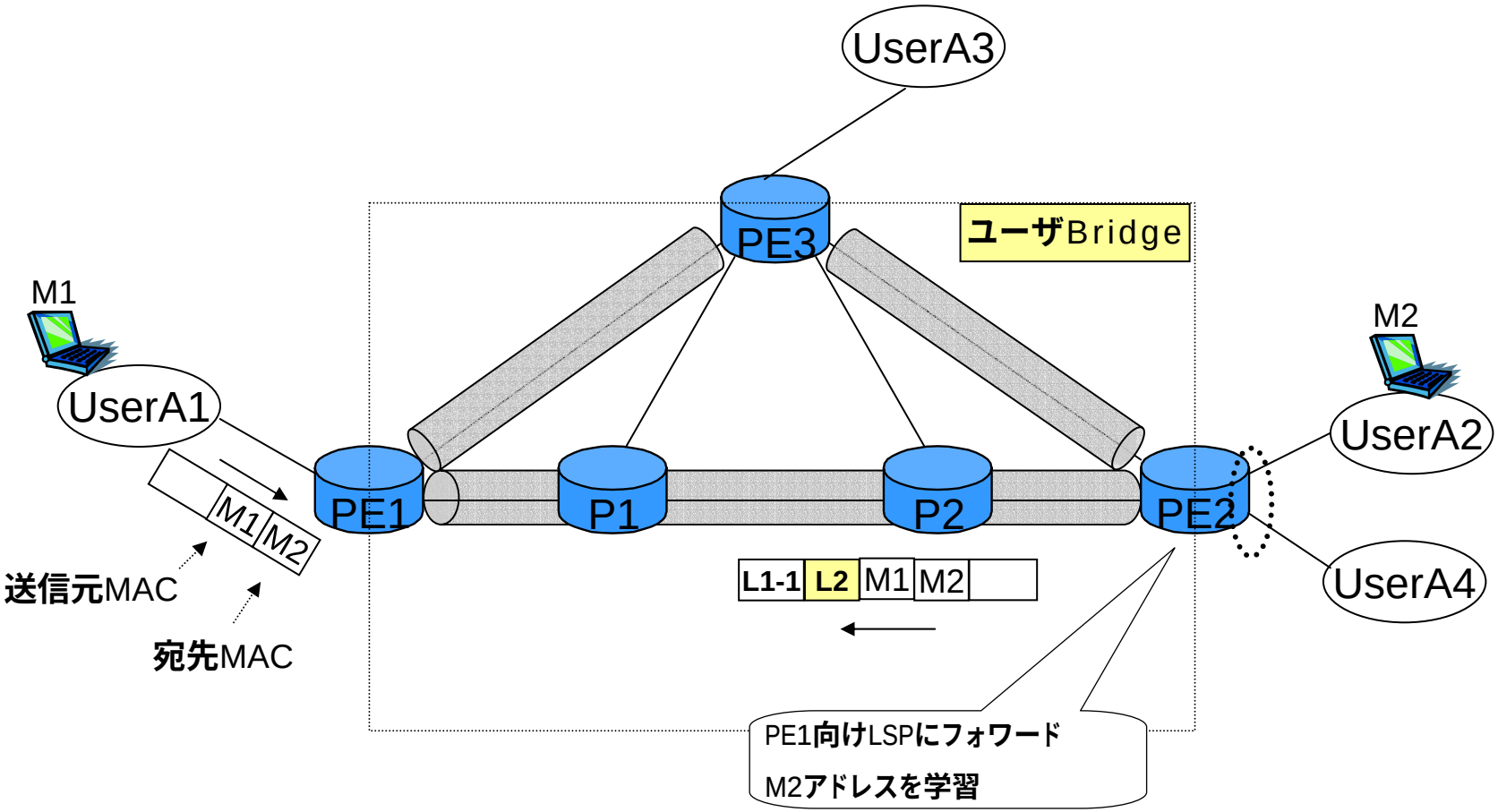
MAC学習方法(cont.)



MAC学習方法(cont.)

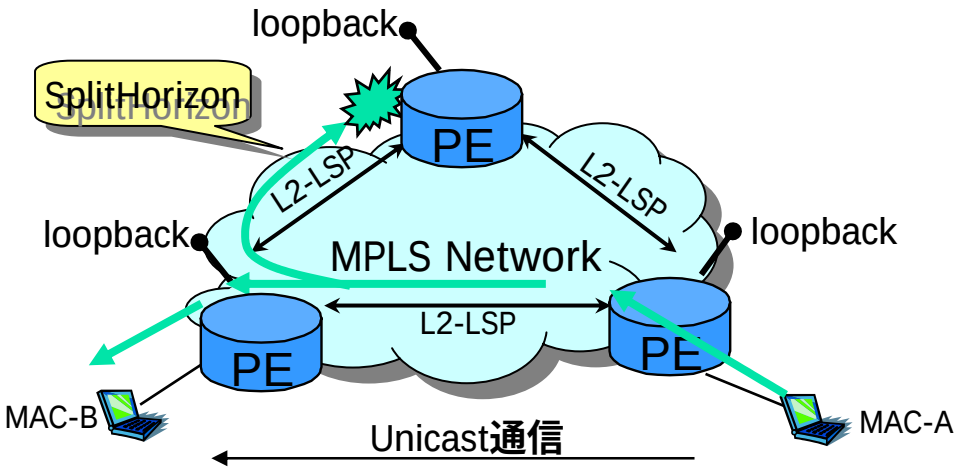


MAC学習方法(cont.)



etc...

- Split Horizon**対応**(PE)
  - **基本は** Full mesh of LSPs(PE**間の**direct connectivity)
  - L2-LSP(VC LSPs)**からのトラフィックは他**LSP**転送禁止**
  - Loop free L2 VPN



今と今後

- PEルータのMACアドレス学習数は何処まで必要?

  Geo(config)#vlan-mac-aging-timer swb6 VPN1001 30　　#Aging時間30秒

  Geo(config)#vlan-mac-maxentry swb6 VPN1001 100　　#学習数100個まで

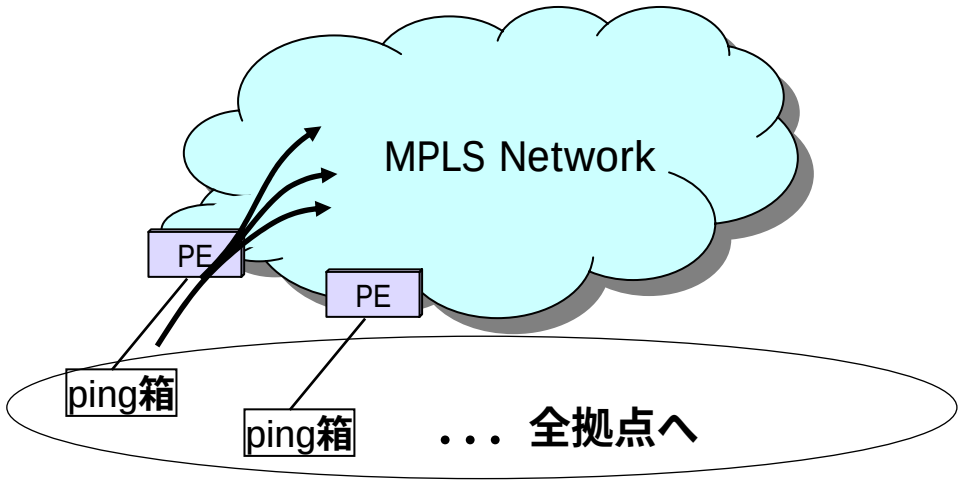
  ※PEルータはルータリソースを共有なので

- 必要なLSP数 N*(N-1)/PE-VPN毎
  - Bridgeポート/Nodeに対してL2 LSPが必要なのでLSPがたくさん必要
  - ちなみにGeoStreamは128k個のLSPサポート

- L2トラフィック処理
  - キャリア側
    - Broadcast、Multicastとも全宛先LSPへflooding
      - MulticastLSPのような機能があれば良い
  - エンドユーザ側
    - FR専用線のDLCI相当の機能があればうれしい
      - PEルータでユーザVLAN tagの処理(qualifiedラーニング)

今と今後(cont.)

- **エンドユーザを満足させる為には、LSPが切れたことが直にわかることが重要**



ping通信確認用のL2-VPNネットワーク

- **運用系情報の充実**
  - **警報転送機能**
  - **L2のトラフィックはL3-VPNよりも多い(トラフィック管理)**
- **L2-LSPはStaticなのでProvisioningツールが必要プロトコル化も検討)**
- **標準化へ**

サービス例

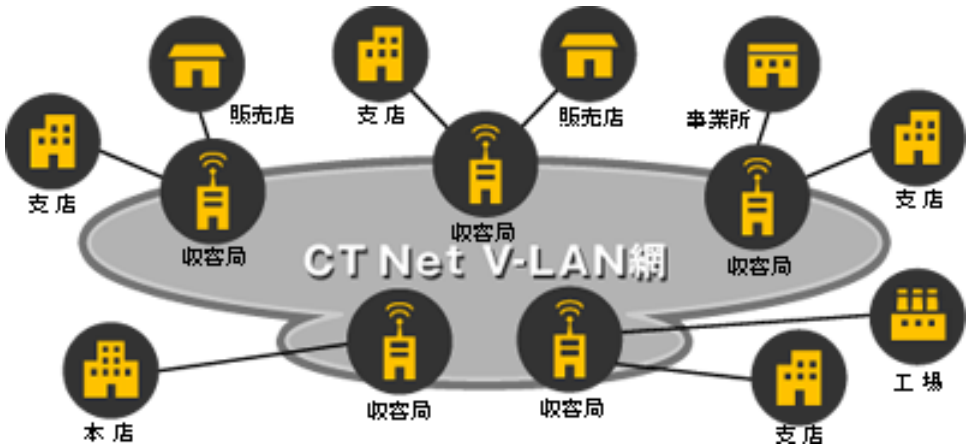
会社名　：**中国通信ネットワーク株式会社**

(http://www.ctnet.co.jp/)

サービス名　：V-LAN**サービス**

開始時期　：**平成**13**年**12**月**

特徴　：**拠点数や帯域に応じた料金体系を選択できる**



－サービスイメージ図－

設定例

- L2-VPNの設定
  Geo(config)#swb swb6 pfm-vlan gbe2 8100 normal

- VPN名の設定
  Geo(config)#vpn VPN1001

- 仮想ポートの設定
  Geo(config)#interface VLAN1001
  Geo(config-interface)#vlan vpn-forwarding VPN1001

- L2-LSPの設定(上り、下り)
  Geo(config)#vlan-vpn-path 192.168.98.83 VLAN1001 35012 192.168.98.51 VLAN1003 35021
  Geo(config)#vlan-vpn-path 192.168.98.51 VLAN1003 35021 192.168.98.83 VLAN1001 35012

Table

L1 label table

```
Geo# show mpls forwarding-table
F In      Out     Prefix              Next hop        Outgoing
  label   label                                       interface
+ -       Pop     192.168.10.16/30    192.168.10.10   GE0-1
* -       Pop     192.168.10.16/30    192.168.10.2    FE12-8
* 443031  Pop     192.168.10.16/30    192.168.10.2    FE12-8
* -       Pop     192.168.98.67/32    192.168.10.6    GE0-0
* -       Pop     192.168.98.3/32     192.168.10.6    GE0-0
+ -       Pop     192.168.10.12/30    192.168.10.6    GE0-0
* 443029  Pop     192.168.10.12/30    192.168.10.2    FE12-8
* 443028  Pop     192.168.98.67/32    192.168.10.6    GE0-0
```

L2 label table

```
Geo# show vlan-mac-table swb 6 vpn VPN1001
MAC Address       Receive          Receive Send              Send     Remain
                   port name         label  port name         label    time
----------------- -------------- ------- -------------- ------- --------
00:01:30:f2:49:00 VPN1001          400001 VPN1001          400001      250
00:01:30:b8:ea:50 VPN1001          400014 -                400041      300
00:09:e8:f2:5f:19 VPN1001          400013 -                400031      300
    Entry:3
```

自足ネットワーク

宛先ネットワーク

GeoStreamR900

インタフェース

高速
(10G)

中速
(1G)

低速
(100M)

GeoStream R980



最大容量: 160Gbps
中継性能: 192Mpps
スロット数: 14スロット

GeoStream R940



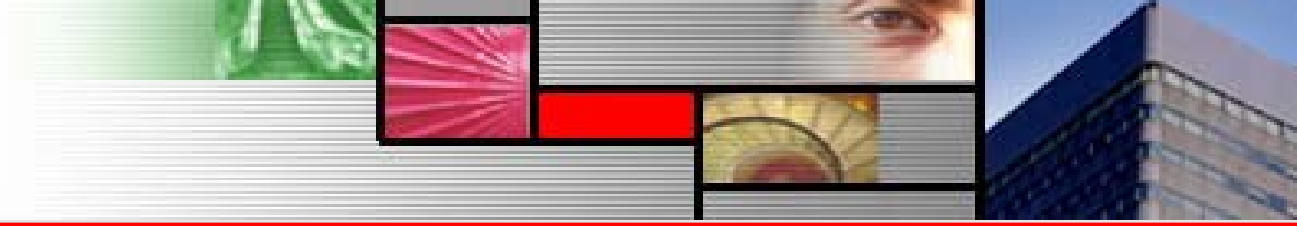
最大容量: 40Gbps
中継性能: 48Mpps
スロット数: 8スロット

GeoStream R920



最大容量: 20Gbps
中継性能: 24Mpps
スロット数: 4スロット

10G　　50G　　100G以上　容量



Thanks



LDP vs BGP

- 多くのISPではPEルータでBGPが動作しているからBGP
- BGPはRRが使える
- ルート数のスケーラブルなのは、BGPでは？
- LDPは設定が楽かもしれないが...(Operatorが扱うプロトコルが一つ)
- LDPはDraftが複数存在、BGPは一つ
- セッション数(TargetLDP数とBGPネイバー数)
- BGPはAS間で使える

- アクセスLDP、コアがBGPがきれいな形